

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE TELEMETRIA E DESEMPENHO

Análise de Dados Orbitais para a Arquitetura de Sistemas Inteligentes de Monitoramento Espacial

Documento:	Relatório Técnico Estatístico (Exercício 05 - Global Solution)	Data:	1 de Junho de 2026
Contexto:	Missão Espacial Experimental Inteligente	Base de Dados:	UCS Satellite Database (Kaggle/Union of Concerned Scientists)

1. Sumário Executivo

Este relatório técnico apresenta a análise estatística rigorosa da base de dados de satélites ativos, com o objetivo de subsidiar os parâmetros operacionais e as regras de decisão automáticas de um **sistema inteligente de monitoramento para uma missão espacial experimental**. Por meio da interpretação de variáveis fundamentais de telemetria orbital e ciclo de vida, este documento extrai inteligência acionável para o desenvolvimento de rotinas de alertas, gestão de energia, tolerância a falhas em sistemas de comunicação e otimização do processamento de dados do módulo de operação espacial.

2. Metodologia e Consolidação Estatística

A análise focou em duas frentes quantitativas cruciais obtidas via programação em Python: o tempo planejado de operação dos ativos espaciais (**Expected Lifetime**) e as dinâmicas de altitude orbital, representadas pelo ponto de máxima distância da Terra (**Apogee**) e de mínima distância (**Perigee**). Os parâmetros descritivos univariados processados servem como base empírica para as modelagens matemáticas do sistema de tomada de decisão.

Métrica Estatística	Ciclo de Vida Estimado (Expected Lifetime - Anos)	Apogeu Orbital (Apogee - km)
Média	5.35	442.34
Mediana (Q2)	4.00	541.00
Moda	4.00	541.00
Valor Mínimo	1.00	1.00
Valor Máximo	30.00	997.00
Amplitude Total	29.00	996.00
Variância Amostral	11.70	48.694,60
Desvio Padrão	3.42	220.67
Coeficiente de Variação (CV)	63.87%	49.89%
Primeiro Quartil (Q1)	4.00	351.00
Terceiro Quartil (Q3)	5.00	561.00

3. Insights Estratégicos Baseados em Dados

INSIGHT 1: Dimensionamento do Módulo Preditivo de Desgaste e Ciclo de Vida

Análise dos Dados: O tempo de vida útil esperado apresenta uma média de **5.35 anos**, contudo, a mediana e a moda estão estritamente fixadas em **4.00 anos**. O Coeficiente de Variação extremamente elevado (**63.87%**) e a amplitude de 29 anos demonstram que, embora haja ativos de longa duração, a esmagadora maioria das missões se encerra de forma prematura.

Aplicação no Sistema de Monitoramento: Para a nossa missão experimental, a inteligência artificial do sistema deve calibrar os limites de tolerância e o algoritmo de fadiga de hardware baseando-se em um ciclo severo de degradação estrutural e eletrônica programado para 4 anos. O software de monitoramento deve disparar alertas automáticos preventivos de final de vida útil e intensificar a checagem dos módulos eletrônicos a partir do terceiro ano, impedindo falhas catastróficas em órbita através da predição do MTBF (Mean Time Between Failures).

INSIGHT 2: Arquitetura de Comunicação Intermitente e Bufferização de Dados (Lógica LEO)

Análise dos Dados: O histograma de Perigeu apontou uma concentração maciça em torno de **600 km**, e a análise de Apogeu revelou que 75% dos dados (Q3) situam-se abaixo de **561 km**. Esses parâmetros caracterizam estatisticamente que a população de satélites analisada opera predominantemente na Órbita Terrestre Baixa (LEO - Low Earth Orbit).

Aplicação no Sistema de Monitoramento: Satélites em LEO possuem alta velocidade de translação e janelas curtíssimas de visibilidade com as Estações Terrestres (geralmente entre 10 a 15 minutos por passagem). Portanto, o módulo inteligente de comunicação do nosso sistema não pode depender de conexão constante. Ele deve possuir uma lógica embarcada automatizada (*Edge Computing*) que armazena as telemetrias de temperatura e energia em um buffer interno robusto durante os períodos de "apagão de sinal" (Blackout) e gerencie de forma autônoma os pacotes, priorizando o download de alertas críticos assim que a conexão com a Terra for restabelecida.

INSIGHT 3: Lógica Automática de Proteção Térmica e Gestão de Eclipse (Balanço Energético)

Análise dos Dados: A análise descritiva do Apogeu indicou uma amplitude severa de **996 km**, variando de 1 km a 997 km, combinada com um desvio padrão expressivo de **220.67 km**. Isso evidencia órbitas elípticas ou de transição que expõem o satélite a mudanças abruptas de altitude e velocidade.

Aplicação no Sistema de Monitoramento: Mudanças dinâmicas de altitude implicam que o satélite passa constantemente pela zona de umbra/penumbra da Terra (eclipses solares frequentes). O sistema inteligente de monitoramento deve correlacionar os dados de altitude (Apogeu/Perigeu) com os sensores de temperatura e painéis solares. Caso o satélite entre no quadrante de sombra (redução drástica de geração de energia e queda de temperatura), o sistema deve acionar automaticamente o modo econômico (*Safe Mode*), desligando os módulos não vitais de operação para preservar as baterias e ativando os aquecedores internos antes que o congelamento inutilize os barramentos de comunicação.

INSIGHT 4: Padronização Internacional e Protocolos de Interoperabilidade de Dados

Análise dos Dados: O gráfico de barras dos operadores evidenciou uma centralização extrema do mercado espacial na liderança de poucos países dominantes (como Estados Unidos, seguido por Reino Unido e China), o que dita os ecossistemas mundiais e as linguagens de dados espaciais.

Aplicação no Sistema de Monitoramento: Para que a plataforma funcional desenvolvida na Global Solution seja comercialmente viável e escalável dentro da Nova Economia Espacial, a formatação e a interpretação das strings de telemetria simuladas (temperatura, energia, status) devem seguir rigorosamente os protocolos de dados internacionais padrão do setor, como as recomendações do CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems). O processador de IA do nosso sistema precisa ser construído de forma modular para aceitar dicionários de dados compatíveis com esses padrões internacionais dominantes capturados na análise de mercado.

4. Conclusão e Próximos Passos

A modelagem estatística realizada prova que um sistema inteligente de monitoramento espacial moderno não deve ser apenas uma tela de exibição passiva, mas sim um motor de tomada de decisão em tempo real. Os dados extraídos da base do *UCS Satellite Database* validaram empiricamente que os limites de alerta automatizados para a nossa missão devem considerar uma altitude operacional concentrada na faixa LEO, um ciclo de obsolescência de componentes de 4 anos e rotinas automáticas de contingência para flutuações extremas de órbita.

Como próximos passos para o desenvolvimento do protótipo em Python, recomenda-se a estruturação de blocos condicionais encadeados (lógica `if/elif/else`) e funções matemáticas da biblioteca `numpy` para simular os estados críticos descritos nos Insights 2 e 3, garantindo o atendimento pleno aos requisitos técnicos exigidos pela banca avaliadora da Global Solution.